IE0417 - Diseño de Software para Ingeniería

Proyecto del curso

Auditoría de diseño de software del sistema EIEInfo

1. Descripción general

En este proyecto se trabajará sobre **EIEInfo**, un sistema de información real utilizado en un contexto institucional. El repositorio contiene una aplicación web de tamaño considerable, con múltiples módulos funcionales, una arquitectura monolítica basada en Django, integración con base de datos relacional, automatización de despliegue y evidencia de evolución histórica del software.

El propósito del proyecto no es instalar el sistema ni repetir el material ya cubierto en el wiki y el video del curso. El propósito es realizar una **auditoría técnica y de diseño de software** sobre un sistema existente, con enfoque profesional y criterio ingenieril.

Durante tres semanas, cada estudiante deberá estudiar el repositorio, comprender su estructura, identificar fortalezas y debilidades, detectar riesgos técnicos y proponer una ruta razonable de evolución.

---

2. Objetivo del proyecto

El objetivo es que cada estudiante produzca una auditoría técnica del sistema EIEInfo y una propuesta argumentada de mejora, demostrando capacidad para:

- comprender un sistema heredado de complejidad media o alta;
- reconstruir su arquitectura y su organización modular;
- identificar problemas de diseño, mantenibilidad, pruebas, seguridad y evolución;
- sustentar hallazgos con evidencia concreta del repositorio;
- priorizar riesgos y formular recomendaciones técnicamente viables.

---

3. Modalidad de trabajo

- El proyecto se realizará de manera individual.
- Todos trabajarán sobre el mismo repositorio base.

- El trabajo es acumulativo: cada entrega sirve de base para la siguiente.
- No se evaluarán bien entregas que se limiten a describir el sistema sin analizarlo.
- Toda afirmación importante debe estar respaldada por evidencia verificable.

Se considera evidencia válida, entre otros:

- archivos concretos del repositorio;
- clases, modelos, vistas, rutas o configuraciones específicas;
- estructura modular observable;
- dependencias y configuración del proyecto;
- pruebas existentes;
- configuración de Docker, despliegue o CI/CD;
- inconsistencias entre documentación y estado real del código.

---

4. Alcance de la auditoría

La auditoría debe cubrir, como mínimo, las siguientes dimensiones:

- arquitectura general del sistema;
- organización por módulos o aplicaciones;
- modelo de dominio y relaciones principales;
- calidad del diseño del código;
- separación de responsabilidades;
- mantenibilidad y deuda técnica;
- estrategia de pruebas y confiabilidad observable;
- seguridad básica visible desde el repositorio;
- dependencias y compatibilidad tecnológica;
- operación, despliegue y automatización;
- riesgos de evolución futura;
- propuesta de mejora y modernización.

No se espera que todos analicen cada archivo con la misma profundidad, pero sí se espera una visión amplia, rigurosa y bien priorizada del sistema completo.

---

5. Entregables generales

Cada entrega deberá incluir:

- un documento principal en formato Markdown o PDF;
- portada
- desarrollo técnico estructurado;
- hallazgos con evidencia;

- conclusiones;
- anexos, diagramas o tablas cuando corresponda.

Cada persona deberá organizar sus materiales de forma clara. Se recomienda mantener una estructura de trabajo similar a esta:

```
docs/
  entrega-1/
  entrega-2/
  entrega-3/
  diagramas/
  anexos/
```

No es obligatorio usar exactamente esa estructura, pero sí se exige orden y trazabilidad.

---

6. Entrega 1

Levantamiento del sistema y diagnóstico inicial

Objetivo

Construir una comprensión técnica sólida del sistema y elaborar un diagnóstico inicial de su arquitectura, organización y riesgos visibles.

Producto esperado

La primera entrega debe responder, con claridad, a esta pregunta:

¿Qué sistema tenemos enfrente y cuáles son sus principales rasgos de diseño?

Contenido mínimo obligatorio

6.1 Ficha técnica del sistema

Debe incluir, como mínimo:

- stack tecnológico principal;
- framework y dependencias relevantes;
- tipo de base de datos esperada;
- estrategia de despliegue observable;

- integraciones externas visibles;
- tipo de arquitectura predominante.

6.2 Mapa general del sistema

Debe incluir:

- módulos o aplicaciones principales;
- puntos de entrada importantes;
- relación entre portales, dominios y componentes;
- visión general de backend, infraestructura y despliegue.

Se espera al menos:

- un diagrama de contexto;
- un diagrama de módulos, contenedores o equivalente.

6.3 Inventario funcional

Deben identificar:

- tipos de usuarios o actores;
- áreas funcionales principales;
- flujos visibles más importantes;
- módulos críticos para la operación del sistema.

6.4 Hallazgos iniciales

Deben presentar entre **8 y 15 hallazgos iniciales**, cada uno con:

- título;
- descripción;
- evidencia;
- impacto;
- criticidad.

6.5 Matriz preliminar de riesgos

Debe incluir, al menos:

- riesgo identificado;
- posible causa;
- impacto;
- probabilidad;
- prioridad preliminar.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué tan centralizado o fragmentado está el sistema?
- ¿Cuáles módulos concentran más responsabilidad?
- ¿Qué partes parecen más activas y cuáles más legadas?
- ¿Qué señales hay de crecimiento orgánico y deuda técnica?
- ¿Dónde se observan los primeros riesgos de mantenimiento o evolución?

Entregables de la semana 1

- documento de levantamiento arquitectónico;
- diagramas base;
- inventario funcional;
- hallazgos iniciales;
- matriz preliminar de riesgos.

---

7. Entrega 2

Auditoría profunda de diseño, calidad y riesgos

Objetivo

Realizar una auditoría técnica más profunda sobre el diseño del sistema, relacionando problemas, evidencia y consecuencias.

Producto esperado

La segunda entrega debe responder a esta pregunta:

¿Cuáles son los principales problemas de diseño del sistema, por qué importan y cómo se relacionan entre sí?

Contenido mínimo obligatorio

7.1 Evaluación por atributos de calidad

Deben analizar el sistema considerando, al menos:

- mantenibilidad;

- modificabilidad;
- cohesión;
- acoplamiento;
- testabilidad;
- seguridad básica;
- consistencia arquitectónica;
- observabilidad operativa.

Para cada atributo deben indicar:

- fortalezas observadas;
- debilidades observadas;
- evidencia concreta;
- módulos que mejor ilustran el problema.

7.2 Auditoría modular

Deben seleccionar entre **4 y 6 módulos o áreas clave** del sistema y analizarlos en profundidad.

Para cada módulo deben reportar:

- responsabilidad principal;
- responsabilidades reales observadas;
- dependencias relevantes;
- fortalezas;
- debilidades;
- riesgos de cambio;
- recomendaciones puntuales.

7.3 Auditoría del dominio

Deben construir una lectura del dominio del sistema, incluyendo:

- entidades principales;
- relaciones importantes;
- jerarquías o herencia visibles;
- conceptos compartidos entre módulos;
- posibles duplicaciones o ambigüedades conceptuales.

Se espera al menos:

- un diagrama de dominio o entidad-relación simplificado;
- explicación analítica del diagrama.

7.4 Auditoría de calidad del código

Deben analizar, con evidencia:

- archivos con alta complejidad o tamaño;
- mezcla de responsabilidades;
- duplicación;
- convenciones inconsistentes;
- código histórico o legado;
- puntos de acoplamiento difícil;
- lógica de negocio en capas inadecuadas.

7.5 Auditoría de pruebas y confiabilidad

Deben valorar:

- qué partes están mejor cubiertas por pruebas;
- qué partes parecen frágiles;
- qué estilo de pruebas existe;
- qué tan confiable parece la suite actual;
- qué vacíos dificultan la evolución segura del sistema.

7.6 Auditoría de seguridad y operación

Deben analizar, como mínimo:

- manejo de secretos;
- configuración sensible;
- riesgos visibles en endpoints o autenticación;
- dependencias problemáticas;
- prácticas observables de despliegue y automatización.

7.7 Registro consolidado de hallazgos

Deben incluir entre **12 y 20 hallazgos priorizados**, clasificados por severidad:

- críticos;
- altos;
- medios;
- bajos.

Cada hallazgo debe incluir:

- identificador;
- título;
- descripción técnica;
- evidencia;

- consecuencia;
- recomendación inicial.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué problemas son locales y cuáles son sistémicos?
- ¿Qué partes del sistema serían más costosas de cambiar?
- ¿Dónde existe mayor acoplamiento estructural?
- ¿Qué decisiones de diseño parecen haber envejecido mal?
- ¿Qué riesgos afectan la evolución futura del sistema?

Entregables de la semana 2

- documento de auditoría profunda;
- análisis por atributos de calidad;
- auditoría modular;
- auditoría del dominio;
- auditoría de pruebas y operación;
- registro consolidado de hallazgos.

---

8. Entrega 3

Informe final de auditoría y propuesta de evolución

Objetivo

Convertir el diagnóstico técnico en una propuesta de evolución realista para el sistema.

Producto esperado

La tercera entrega debe responder a esta pregunta:

Si el sistema tuviera que seguir evolucionando durante los próximos años, qué debería hacerse primero, qué después y bajo qué estrategia?

Contenido mínimo obligatorio

8.1 Resumen ejecutivo final

Debe sintetizar:

- estado general del sistema;
- fortalezas rescatables;
- riesgos principales;
- urgencia de intervención;
- lectura global del diseño actual.

8.2 Arquitectura actual y arquitectura objetivo

Deben presentar:

- una síntesis de la arquitectura actual;
- una arquitectura objetivo razonable;
- diferencias principales entre ambas;
- problemas que la arquitectura objetivo busca resolver;
- trade-offs o costos de transición.

No se espera un rediseño idealizado ni una reescritura total. Se valorará más una propuesta **evolutiva, justificada y viable**.

8.3 Hoja de ruta de evolución

Deben proponer una hoja de ruta por fases. Por ejemplo:

- mitigación de riesgos críticos;
- saneamiento técnico inicial;
- refactorización modular;
- fortalecimiento de pruebas y seguridad;
- modernización progresiva.

Cada fase debe incluir:

- objetivo;
- alcance;
- beneficio esperado;
- riesgos;
- dependencias;
- costo relativo o esfuerzo estimado.

8.4 Intervenciones prioritarias

Deben proponer entre **5 y 10 intervenciones concretas**, cada una con:

- problema que atiende;

- beneficio esperado;
- riesgo de implementación;
- esfuerzo relativo;
- prioridad.

8.5 Propuesta de gobierno técnico

Deben incluir recomendaciones mínimas para sostener la evolución del sistema, por ejemplo:

- reglas de manejo de secretos;
- criterios para aceptar cambios;
- estrategia mínima de pruebas;
- prácticas de revisión técnica;
- lineamientos de modularidad;
- documentación mínima requerida.

8.6 Presentación oral

Cada estudiante deberá realizar una presentación final de su auditoría.

La presentación debe enfocarse en:

- diagnóstico general;
- hallazgos más importantes;
- riesgos críticos;
- recomendaciones prioritarias;
- hoja de ruta de evolución.

No se evaluará positivamente una presentación que se limite a leer diapositivas.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué debería hacerse en el primer mes si un equipo nuevo heredara el sistema?
- ¿Qué riesgos deben mitigarse de inmediato?
- ¿Qué partes conviene preservar y cuáles reestructurar?
- ¿Cómo puede evolucionarse el sistema sin interrumpir su operación?
- ¿Qué prácticas de diseño y gobernanza faltan hoy?

Entregables de la semana 3

- informe final de auditoría;
- arquitectura objetivo;
- hoja de ruta de evolución;

- priorización de intervenciones;
- presentación oral.

---

9. Formato sugerido para redactar hallazgos

Se recomienda usar el siguiente formato:

1. Identificador.
2. Título.
3. Severidad.
4. Descripción del problema.
5. Evidencia encontrada.
6. Impacto técnico.
7. Riesgo asociado.
8. Recomendación.
9. Prioridad de atención.

Esto ayudará a que la auditoría tenga una forma profesional y consistente.

---

10. Criterios de evaluación

Se evaluará, de manera transversal en las tres entregas:

- rigor técnico del análisis;
- profundidad del razonamiento;
- calidad de la evidencia;
- claridad de la escritura;
- calidad de diagramas y artefactos;
- capacidad de priorizar;
- coherencia entre hallazgos y recomendaciones;
- solidez de la defensa oral.

Ponderación del proyecto

- Entrega 1: **25%**
- Entrega 2: **35%**
- Entrega 3: **40%**

---

11. Rúbrica general de desempeño

Sobresaliente

- Comprende el sistema con profundidad.
- Identifica problemas estructurales reales.
- Sustenta sus hallazgos con evidencia sólida.
- Prioriza con criterio técnico.
- Propone una evolución viable e incremental.

Satisfactorio

- Comprende bien la mayor parte del sistema.
- Identifica varios problemas relevantes.
- Presenta evidencia suficiente.
- Formula mejoras razonables, aunque no siempre bien priorizadas.

Básico

- Describe partes del sistema, pero con análisis limitado.
- Mezcla observaciones importantes con detalles menores sin suficiente criterio.
- Presenta propuestas genéricas o poco aterrizadas.

Insuficiente

- Entrega descripciones superficiales.
- No presenta evidencia suficiente.
- No distingue entre problemas de diseño y observaciones menores.
- No logra construir una visión estructurada del sistema.

---

12. Reglas importantes

- No se aceptarán entregas basadas únicamente en el README o en descripciones generales del sistema.
- No se aceptarán conclusiones sin evidencia.
- No se aceptarán listas extensas de observaciones menores sin priorización.
- No se aceptarán recomendaciones genéricas aplicables a cualquier proyecto.
- El criterio técnico del estudiante debe ser visible en cada entrega.

---

13. Recomendaciones de trabajo

Se recomienda trabajar por capas:

1. estructura del repositorio, configuración, dependencias y despliegue;
2. módulos, rutas, modelos, vistas y templates;
3. dominio, flujos críticos y puntos de acoplamiento;
4. hallazgos, riesgos, priorización y propuesta de evolución.

---

14. Cierre

Este proyecto busca enfrentar una realidad habitual del desarrollo de software profesional: los sistemas importantes rara vez se construyen desde cero; con frecuencia se **heredan, se auditan, se estabilizan y se evolucionan bajo restricciones**.

Una buena auditoría no consiste en criticar código antiguo, sino en:

- comprender por qué el sistema es como es;
- identificar riesgos reales;
- separar lo urgente de lo importante;
- proponer mejoras defendibles;
- construir una ruta de evolución técnicamente razonable.

El estándar esperado en este proyecto es el de un ingeniero o ingeniera que trabaja con seriedad técnica frente a un sistema real.